CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

f(α) = ∫₀^∞ dx/(x^α(1 + x)) : minimum (Centrale)

Énoncé

On pose $f(\alpha) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha(1+x)}$.

1. Étudier l'ensemble de définition de f.
2. Donner un équivalent de f en 0.
3. Montrer que le graphe de f admet une symétrie d'axe $\alpha = \frac{1}{2}$.
4. Montrer que f est continue sur son ensemble de définition.
5. Calculer la borne inférieure de f.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt{t}(1+t)} = \pi$.

Ce qu'on te demande. Mêmes outils ; pour le minimum, ramener l'intégrale à $[1, +\infty[$ et étudier $\alpha \mapsto x^{1-\alpha} + x^\alpha$.

Corrigé

1. 1) Ensemble de définition

L'intégrande est positive et continue sur $]0, +\infty[$, équivalente à $\frac{1}{x^\alpha}$ en 0 et à $\frac{1}{x^{\alpha+1}}$ en $+\infty$:

> $f(\alpha)$ est défini si, et seulement si, $\alpha \in]0, 1[$.

2. 2) Équivalent en 0

$$f(\alpha) - \frac{1}{\alpha} = \int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha(1+x)} - \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{\alpha+1}(1+x)}.$$

- $0 \leqslant \displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{\alpha+1}(1+x)} \leqslant \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(1+x)} = \ln 2$;
- pour $\alpha \leqslant \frac{1}{2}$: $0 \leqslant \displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha(1+x)} \leqslant \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2$.

$$f(\alpha) = \frac{1}{\alpha} + O(1) \underset{\alpha\to 0^+}{\sim} \frac{1}{\alpha}.$$

3. 3) et 4) Symétrie, continuité

Par $x = \frac{1}{t}$, $f(\alpha) = f(1-\alpha)$: le graphe est symétrique par rapport à la droite $\alpha = \frac{1}{2}$.

Pour $\alpha \in [a,b] \subset]0,1[$: $\frac{1}{x^\alpha(1+x)} \leqslant \frac{1}{x^a(1+x)} + \frac{1}{x^b(1+x)}$, intégrable. Par domination sur tout segment, f est continue.

4. 5) Réécriture sur [1, +∞[

Par $x = \frac{1}{t}$ sur $]0,1]$:

$$f(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{x^{1-\alpha} + x^\alpha}{x(1+x)}\,dx.$$

5. 5) Minimum

Pour $x \geqslant 1$ fixé, $h(\alpha) = x^{1-\alpha} + x^\alpha$ a pour dérivée $\ln x\,(x^\alpha - x^{1-\alpha})$, négative pour $\alpha \leqslant \frac{1}{2}$ et positive pour $\alpha \geqslant \frac{1}{2}$. Par intégration en bon ordre, f décroît sur $]0,\frac{1}{2}]$ et croît sur $[\frac{1}{2},1[$. Son minimum est atteint en $\frac{1}{2}$; avec $u = \sqrt{t}$:

$$\inf f = f\Big(\frac{1}{2}\Big) = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt{t}(1+t)} = \pi.$$

Le piège

La monotonie de f ne s'obtient pas en comparant directement les intégrandes sur $]0,+\infty[$: $x^{-\alpha}$ croît en α pour $x < 1$ et décroît pour $x > 1$. La réécriture sur $[1,+\infty[$ règle ce problème.

La méthode

Symétrie $f(\alpha) = f(1-\alpha)$: regrouper α et $1-\alpha$ sous la même intégrale.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité d'une intégrale à paramètre.** Soit $f(x) = \int_I u(x,t)\,dt$ avec $x \in A$ (intervalle). Si :
  - pour tout t, $x \mapsto u(x,t)$ est continue ;
  - pour tout x, $t \mapsto u(x,t)$ est continue par morceaux ;
  - $|u(x,t)| \leqslant \varphi(t)$ avec φ intégrable, pour tout x d'un segment quelconque $[a,b] \subset A$ (domination sur tout segment) ;

  alors f est définie et continue sur A.

- **Monotonie d'une intégrale à paramètre.** Si $x \leqslant y$ entraîne $u(x,t) \leqslant u(y,t)$ pour tout t, l'intégration en bon ordre donne $f(x) \leqslant f(y)$. C'est souvent plus rapide que de dériver.